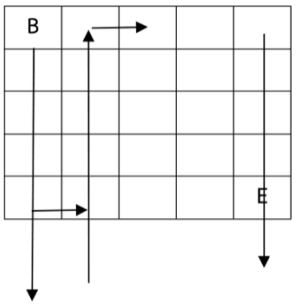
# หุ่นยนต์เคาะเสียงกระเบื้อง

ช่างมาโนชญ์ ทำธุรกิจด้านกระเบื้อง นอกจากเรื่องการซื้อ-ขาย และรับปูกระเบื้องแล้วการปูกระเบื้องนั้นมีการตรวจสอบหลายวิธี หนึ่งในนั้น คือ การเคาะเสียงกระเบื้องโดยปกติจะใช้ช่างในการเคาะเสียงเพื่อตรวจสอบการปูกระเบื้อง โดยกระเบื้อง 1 แผ่น จะมีเคาะจำนวน 5 จุด คือ กลางแผ่น มุมบนซ้าย มุมล่างซ้าย มุมบนขวา มุมล่างขวา ตามลำดับ เพื่อลดภาระการตรวจสอบดังกล่าว จึงมีแนวคิดให้ช่างนิธิศสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง พร้อมใช้การประมวลผลภาพด้วย Webcam

พร้อมชุดการเคาะเสียงกระเบื้องและตัวรับรู้ด้านเสียง (Sensor) พร้อมผลการวิเคราะห์ส่งให้เมื่อจบการทำงานจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาและหักเงินค่าจ้างสำหรับช่างที่ปูกระเบื้องต่อไป




B คือ จุดเริ่มต้นในการเดินของหุ่นยนต์
E คือ จุดสิ้นสุดในการเดินของหุ่นยนต์

**ข้อมูลเข้า:** บรรทัดที่ 1: รับค่าจำนวนเต็ม N ($1 \le N \le 50$) แทนขนาดพื้นที่ปูกระเบื้องแบบตาราง $N \times N$ จำนวนจริง P ($P > 0$) แทนค่าปรับต่อ 1 จุด ที่พบเสียงกระเบื้องผิดปกติ โดยคั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง

บรรทัดที่ 2 ถึง N+1: แต่ละบรรทัดรับจำนวนเต็ม N ค่า แทนข้อมูลของกระเบื้องในแต่ละแถว โดยแต่ละค่าคือจำนวนจุดที่พบเสียงผิดปกติของกระเบื้องแผ่นนั้น

($0 \le x \le 5$)

- ค่า 0 หมายถึง ไม่พบจุดที่มีเสียงผิดปกติ
- ค่า 1–5 หมายถึง จำนวนจุดที่มีเสียงผิดปกติจากทั้งหมด 5 จุด

การรับข้อมูลเป็นแบบแถวก่อนคอลัมน์ (row-major order) จากซ้ายไปขวา

**ผลลัพธ์:** บรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดที่ N: แสดงข้อมูลของกระเบื้องในแต่ละแถว โดยแต่ละบรรทัดประกอบด้วย

1. จำนวนจุดที่พบเสียงผิดปกติของกระเบื้องในแถวนั้น (ทั้งหมด N ค่า)
2. จำนวนกระเบื้องที่มีเสียงไม่สมบูรณ์ในแถวนั้น
3. จำนวนจุดที่พบเสียงผิดปกติรวมในแถวนั้น

โดยคั่นแต่ละค่าด้วยช่องว่าง 1 ช่อง

บรรทัดที่ N+1: แสดงจำนวนกระเบื้องที่มีเสียงไม่สมบูรณ์ในแต่ละคอลัมน์ (ทั้งหมด N ค่า)

บรรทัดที่ N+2: แสดงจำนวนจุดที่พบเสียงผิดปกติรวมในแต่ละคอลัมน์ (ทั้งหมด N ค่า)

บรรทัดที่ N+3: แสดงผลลัพธ์ 3 ค่า ได้แก่

1. จำนวนกระเบื้องที่มีเสียงไม่สมบูรณ์ทั้งหมด
2. จำนวนจุดที่พบเสียงผิดปกติทั้งหมด
3. ค่าปรับทั้งหมด คำนวณจาก ค่าปรับทั้งหมด = จำนวนจุดที่พบเสียงผิดปกติทั้งหมด × P

แสดงผลเป็นจำนวนจริงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่าง:

| ข้อมูลเข้า | ผลลัพธ์ |
|---|---|
| 6 500<br>0 4 3 0 1 0<br>0 5 2 0 1 0<br>0 1 0 0 0 0<br>4 0 0 0 0 0<br>5 1 0 1 0 0<br>0 0 0 2 0 0 | 0 4 3 0 1 0 3 8<br>0 5 2 0 1 0 3 8<br>0 1 0 0 0 0 1 1<br>4 0 0 0 0 0 1 4<br>5 1 0 1 0 0 3 7<br>0 0 0 2 0 0 1 2<br>2 4 2 2 2 0<br>9 11 5 3 2 0<br>12 30 15000.00 |
| **ข้อมูลเข้า** | **ผลลัพธ์** |
| 5 500<br>5 2 4 0 3<br>0 0 0 0 0<br>1 1 1 1 1<br>1 1 1 1 1<br>0 0 0 0 0 | 5 2 4 0 3 4 14<br>0 0 0 0 0 0 0<br>1 1 1 1 1 5 5<br>1 1 1 1 1 5 5<br>0 0 0 0 0 0 0<br>3 3 3 2 3<br>7 4 6 2 5<br>14 24 12000.00 |

**การทบทวนแก้ไขโจทย์**

**Version**: 1

**Date**: 30-01-2569

**ผู้ทบทวน**: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

| ก่อน | หลัง |
|---|---|
| 1.การระบุขอบเขตดัชนี (Index) ไม่ถูกต้อง<br>2.มีการระบุเงื่อนไขของ N สองครั้งไม่ตรงกัน จุดแรกระบุ 1 <= N <= 50แต่ในวงเล็บถัดมา (ช่วงอธิบายค่า P) กลับระบุว่า 1 <= N <= 500 ซึ่งสร้างความสับสนว่าขอบเขตข้อมูลจริง<br>คือเท่าใดกันแน่ | 1.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ |